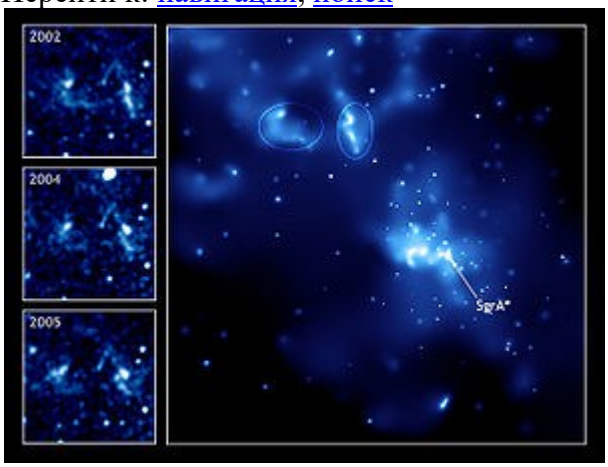
Стрелец A*

[править]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к: навигация, поиск



Стрелец A* (в центре) и два световых эха от недавнего взрыва (в кружке)

Стрелец A* (Sagittarius A*) — мощный и компактный радиоисточник, находящийся в центре нашей Галактики на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Огромная масса этого объекта, 4.3 миллиона масс Солнца, заключена в относительно малом объёме, радиусом всего 6.25 световых часов, высказываются предположения, что это чёрная дыра.[1]

Расстояние:	25900±1400 световых лет (7940±420 парсек)
Радиус:	не более 45 а.е. (6.25 световых часов)
Масса:	4.31 ± 0.06 млн $M_\odot$
Яркостная температура	около 1×10^7 K

Содержание

[убрать]

- 1 История открытия
- 2 Примечания
- 3 Литература
- 4 См. также

[править] История открытия

16 октября 2002 международная исследовательская группа Института Макса Планка в главе с Райнером Шёделем сообщила о наблюдениях движения звезды S2 вокруг объекта Стрелец

A* за десять лет. Наблюдения доказывали, что Стрелец A* — объект огромной массы.[2] По анализу элементов орбиты было определено, что масса объекта составляет 2.6 ± 0.2 миллионов масс Солнца, эта масса заключена в объёме не более 17 световых часов (120 а.е.) в диаметре. Последующие наблюдения установили более точное значение массы — 3.7 миллионов масс Солнца, а радиус не более 6.25 световых часов (45 а.е.).[3][4] Для сравнения: орбита Плутона отстоит от Солнца на 5.51 световых часов.

Эти наблюдения позволили предположить, что объект Стрелец A* связан с чёрной дырой.

В ноябре 2004 была открыта чёрная дыра средней массы, которая двигалась по орбите на расстоянии трёх световых лет вокруг объекта Стрелец A*. Масса этой чёрной дыры составляет 1,300 масс Солнца, кластер из семи звёзд, возможно, остаток прежнего массивного звёздного кластера.[5][6] Это открытие позволяет сделать вывод о том, что сверхмассивные чёрные дыры растут, поглощая окрестные малые чёрные дыры и звёзды.

В декабре 2008 исследователи из Института внеземной физики Макса Планка опубликовали уточнённые данные о массе предполагаемой сверхмассивной черной дыры.[7] Она составила 4.31 ± 0.06 миллионов масс Солнца.